

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Turbo Track
Android Gradle Plugin	8.10.0
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Firebase, OneSignal
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.VIBRATE, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, android.permission.READ_APP_BADGE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, net.wifi.connect.permission.C2D_MESSAGE, net.wifi.connect.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
Libraries	Unity IL2CPP / Unity Engine, FMOD, bitter.jnibridge, com.cct.cctbridge, com.progress.index, Kotlin 2.0 / kotlinx-coroutines 1.6.4, AndroidX (appcompat, browser/Custom Tabs, core, fragment, lifecycle, room, work, startup, emoji2, sqlite, savedstate, cardview, drawerlayout), Google Play Services (base, basement, cloud-messaging, tasks, stats), Firebase (messaging, installations, encoders, datatransport), OneSignal, Google Android Game SDK, Newtonsoft.Json
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	Unity PlayerPrefs — игровые настройки; OneSignal — состояние push-уведомлений и подписок; снимок проверки устройства (LastRawJson) держится в памяти Unity, отдельного prefs для оффер-ссылки в Java-мостах нет
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	is_ready, quality_score, level1, level3, emulator, magisk, payload, url, redirect, bridge, CustomTabs, webview, finishHostOnLaunch, getSessionProgress, PlayerProgress, OnCctEvent, tacap

Какие данные собираются

- номер сессии → случайный служебный номер текущей проверки; помогает отличить один запуск от другого
- язык телефона → на каком языке настроен телефон; часто по языку решают, показывать ли внешнюю страницу или обычное приложение

- страна из настроек телефона → код страны/региона из языка системы; ещё один признак «откуда человек»
- модель телефона → какая модель устройства; вместе с другими полями помогает отличить обычный телефон от тестового
- производитель телефона → какая марка устройства
- отпечаток системы (fingerprint) → длинная служебная строка сборки Android; по ней ищут признаки эмулятора или тестовой прошивки
- имя продукта и устройства → внутренние имена сборки Android (product / device)
- тип железа (hardware) → как система называет чип/плату; отдельно проверяют «золотые рыбки» эмуляторов
- название видеоускорителя (GPU) → как представляется графика; эмуляторы часто выдают себя здесь
- код сети оператора → номер сети мобильной связи, если он есть
- состояние SIM-карты → вставлена ли карта и готова ли к работе; вместе с пустым оператором это похоже на эмулятор
- оценка «качества» устройства → числовой балл по признакам эмулятора и подозрительной телефонии
- флаг «устройство готово» (is_ready) → итог локальной проверки: похоже ли устройство на обычный телефон, а не на эмулятор/рут
- уровень проверки (level1 / level3) → грубая метка «чистый» или «подозрительный» трафик по корню, отладке и эмулятору
- включена ли отладка по кабелю (adb) → признак разработческого режима
- включены ли настройки для разработчиков → ещё один признак теста
- признаки рута и Magisk / KernelSU / APatch → есть ли программы и файлы суперпользователя
- признаки эмулятора по модели, бренду, прошивке, железу и видео → отдельные флаги model_flag, brand_flag, fingerprint_flag и другие
- зерно прогресса (progress_seed) → число из модели, марки и имени устройства; служебный идентификатор для запроса
- номер этапа и шаг потока (stage_index, flow_step) → служебные метки цепочки «проверка → ответ → показ»
- вложенный блок метрик и «игрока» → подробные флаги эмулятора, рута, отладки и суммарный балл (totals / level)
- поле ответа со ссылкой (url) и полезной нагрузкой (payload) → то, что сервер может вернуть как адрес внешней страницы

Как собираются

Сразу после запуска Unity поднимает экран заставки (SplashManager) и игровой поток. Параллельно код читает «прогресс сессии» через мост PlayerProgressBridge: метод getSessionProgress собирает сведения о телефоне из системы Android без отдельного окна с вопросом.

Человек этого обычно не замечает: на экране может идти обычная заставка гонки. Язык и страна берутся из настроек языка телефона, модель и отпечаток — из свойств сборки, оператор и SIM — из телефонной службы, а признаки рута — из списка установленных программ и путей на диске (в манифесте прямо перечислены Magisk и похожие пакеты).

В Unity эти данные принимает PlayerProgressReader (TryReadSessionProgress) и держит сырой текст ответа моста в LastRawJson. Дальше запускается цепочка PlayerLevel / StartPlayerLevel: приложение само, в фоне, готовит сетевой запрос с этим снимком устройства.

Куда отправляются

Сведения уходят в интернет обычным фоновым запросом игрового движка (через UnityWebRequest). В открытом виде готового адреса «ворот» в ресурсах и строках APK не нашлось: пайплайн `domain_checks` тоже не нашёл кастомных хостов. Адрес, судя по коду, задаётся на стороне игровой логики (замаскирован под «уровень» / сессию) и не лежит простым текстом рядом с Java-мостами.

Это не показ баннера на экране, а тихая проверка «что показать этому человеку». Отдельного запасного хоста в Java-слое не видно. Результат проверки кратко держится в памяти Unity (`LastRawJson` / ответы `levelResponse` и `completeResponse`), а не как явная оффер-ссылка в `SharedPreferences` мостов.

Параллельно приложение может ходить на серверы OneSignal и Firebase для пушей — это отдельная аналитика и уведомления, не сама развилка оффер/игра.

Как фильтруются пользователи

На телефоне уже считают «подозрительность»: эмулятор, рут/Magisk, отладка по кабелю, странная графика, пустой оператор без нормальной SIM. Из этого собирают `quality_score`, `level1` или `level3` и флаг `is_ready`.

На проверку также уходят язык и страна из настроек телефона, модель, производитель и другие поля снимка. Жёсткого списка стран внутри APK не видно: приложение отправляет признаки, а решение «кому внешнюю страницу, кому обычное приложение» делает сервер по ответу.

Если устройство локально пометили как `level3` (рут/эмулятор/отладка), `is_ready` становится ложным — это отсев «грязного» и тестового трафика до или вместе с ответом сервера. Точных правил сервера в коде телефона нет, видно только отправку признаков и разбор ответа.

Что возвращается

Ответ сервера разбирают как «ответ уровня» (`levelResponse` / `completeResponse`). В структуре ответа есть поля полезной нагрузки (`payload`) и ссылки (`url`), а также служебные поля вроде номера уровня и «опыта» (`levelnumber`, `player_exp`) — они маскируют схему под игровой прогресс.

Если пришла пригодная ссылка и цепочка считается успешной (`IsSuccess`), приложение понимает, что можно открыть внешнюю страницу. Если ссылки нет или проверка не прошла — остаётся обычный режим приложения.

События открытия страницы потом приходят обратно в Unity через `OnCctEvent` (страница показана, скрыта, ошибка загрузки и т.п.), но само решение «открывать или нет» уже принято по ответу сервера.

Как показывается оффер или белая версия

Если ответ «боевой» и есть ссылка, её открывают не внутри игры, а во вкладке Chrome через Custom Tabs (мост `CctBridge` / `ChromeCustomTabs`). Полоску адреса прячут, заголовок не показывают, при необходимости могут сразу убрать само приложение из списка недавних (`finishHostOnLaunch`) — человеку остаётся внешняя страница в браузере.

Если Chrome недоступен, запасной путь — обычное открытие ссылки во внешнем браузере телефона. Есть и глубокая ссылка `tasar://route` для возврата/маршрутизации. Отдельно OneSignal может показывать свои сообщения во встроенном окне сайта, но целевой оффер после проверки идёт через Custom Tabs.

Если ответ «белый» или ссылки нет — человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.